

Revisão de Conceitos Hardware

- **Hardware:** conjunto de circuitos eletrônicos interligados como processadores, memórias, discos magnéticos, impressoras etc.
- **Processador (UCP):** gerencia todo o sistema computacional e executa instruções simples contidas na memória principal;
 - Sincronismo através de um sinal de clock;
 - Registradores: memória de uso temporário;
 - CI (contador de instruções): endereço da próxima instrução;
 - AP (ponteiro de pilha): endereço de memória do topo da pilha;
 - RI (reg. de instrução): instrução a ser decodificada e executada;
 - PSW (reg. de status): armazena informações como overflow, acesso não permitido à memória, etc.

12/03/2026

Prof. Rafael

34

34

Revisão de Conceitos Hardware

- **Memória Principal:**
 - Armazenamento de programas e dados;
 - Células de 8 bits;
 - Dados localizados através de endereços;
 - ROM + RAM = não volátil + volátil;
- **Memória Cache:**
 - Volátil e de velocidade compatível com a da UCP;
 - Vários níveis L1, L2 e L3;
 - Princípio da localidade dos acessos;

12/03/2026

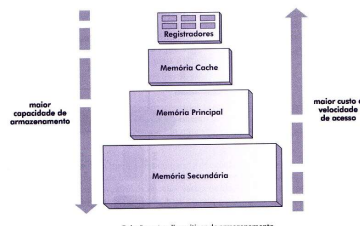
Prof. Rafael

35

35

Revisão de Conceitos Hardware

- **Memória Secundária:**
 - Muito lenta pois depende de deslocamentos físicos e componentes mecânicos;
 - Custo baixo;
 - Não volátil;



12/03/2026

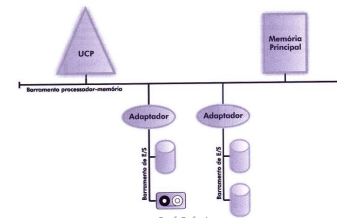
Prof. Rafael

36

36

Revisão de Conceitos Hardware

- **Barramentos:**
 - Ligação entre UCP-MP;
 - Ligação entre UCP e dispositivos de E/S;
 - Hierarquia de barramentos;



12/03/2026

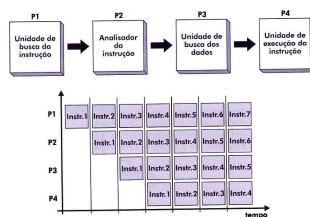
Prof. Rafael

37

37

Revisão de Conceitos Hardware

- **Pipelining:**
 - Técnica de paralelismo que permite executar múltiplas instruções em estágios diferentes simultaneamente;
 - Permite executar uma instrução por ciclo de relógio;



12/03/2026

Prof. Rafael

38

38

Revisão de Conceitos Hardware

- **Arquiteturas RISC e CISC:**
 - CISC: complex instruction set;
 - Objetivo de reduzir o chamado "gap semântico";
 - Compiladores não conseguem utilizar as instruções mais sofisticadas;
 - Instruções executadas por microprogramação;
 - RISC: reduced instruction set
 - Poucas instruções, muitos registradores, muita cache;
 - Uso de pipelining → uma instrução por ciclo;
 - Instruções executadas pelo hardware;

12/03/2026

Prof. Rafael

39

39

Revisão de Conceitos Software

- **Tradutor:**
 - Traduz um programa-fonte para código de máquina ou módulo-objeto;
 - Linguagem de alto nível → Compilador
 - Linguagem de montagem → Montador
- **Interpretador:**
 - É um tradutor que ao invés de gerar módulo-objeto, ao invés disto executa a operação imediatamente;
 - Interpretação gasta tempo de execução;
- **Linker:**
 - Ligar os módulos-objeto entre eles e demais bibliotecas para gerar um programa executável, com todas as ligações necessárias;

12/03/2026

Prof. Rafael

40

40

Revisão de Conceitos Software

- **Carregador:**
 - Relocação dos endereços de memória, caso necessário, e carga do programa executável em memória;
- **Depurador:**
 - Auxilia no desenvolvimento, permitindo acompanhar em run-time a execução de programas em modo de depuração.

12/03/2026

Prof. Rafael

41

41

Concorrência

- Concorrência em Sistemas Operacionais define-se pelo ato de diferentes aplicações concorrerem pelo uso dos mesmos recursos;
- SO controla o compartilhamento de CPU, MP bem como de dispositivos de E/S;
- Concorrência é o princípio básico da multiprogramação;

12/03/2026

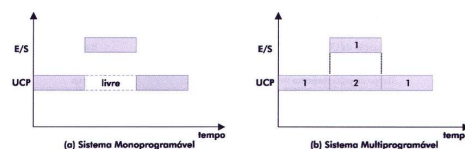
Prof. Rafael

42

42

Concorrência

- **Sistemas Multiprogramáveis x monoprogramáveis:**
 - Monoprogramáveis: somente um aplicativo por vez;
 - E/S é muito lenta podendo deixar o processador ocioso por muito tempo;
 - Multiprogramáveis: dá a UCP a outro aplicativo quando o que estava executando precisa fazer E/S;



12/03/2026

Prof. Rafael

43

43

Concorrência

Tabela 3.1 Exemplo de utilização do sistema

Leitura de um registro	0,0015 s
Execução de 100 instruções	0,0001 s
Total	0,0016 s

% utilização da CPU $(0,0001 / 0,0015) = 0,066 = 6,6\%$

- Multiprogramação permite um melhor uso também da MP através do compartilhamento entre aplicativos;
- Dispositivos de E/S (em geral) permitem apenas uma solicitação por vez;
 - SO controla o compartilhamento de discos, impressoras, etc.;
- A troca de contexto entre os aplicativos deve ser transparente para o usuário, bem como para o próprio aplicativo;

12/03/2026

Prof. Rafael

44

44

Concorrência

Tabela 3.2 Características de execução dos programas

Características	Prog1	Prog2	Prog3
Utilização da UCP	Alta	Baixa	Baixa
Operação de E/S	Poucas	Muitas	Muitas
Tempo de processamento	5 min	15 min	10 min
Memória utilizada	50 Kb	100 Kb	80 Kb
Utilização de disco	Não	Não	Sim
Utilização de terminal	Não	Sim	Não
Utilização de impressora	Não	Não	Sim

Tabela 3.3 Comparação entre monoprogramação e multiprogramação

	Monoprogramação	Multiprogramação
Utilização da UCP	17%	33%
Utilização da memória	30%	67%
Utilização de disco	33%	67%
Utilização de impressora	30 min	15 min
Tempo total de processamento	6 prog./hora	12 prog./hora

12/03/2026

Prof. Rafael

45

45

Interrupções

- Eventos inesperados ou externos que causam a interrupção da execução do aplicativo;
- É o mecanismo utilizado para implementar a multiprogramação;
- É a forma do SO assumir o controle da UCP;
- Exemplos:
 - Dispositivo avisa que operação de E/S está pronta;
 - Concluir a operação de E/S, colocando os dados na MP;
 - Pode retornar a UCP ao aplicativo que solicitou E/S;
 - Overflow em cálculo (exceção);
 - Acesso a memória não permitida;
 - Uso de instrução não permitida;
 - Tique de relógio definido;

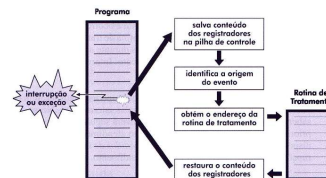
12/03/2026

Prof. Rafael

46

Interrupções

- UCP tem acesso a endereços de rotinas de tratamento de exceção, conforme o código de interrupção gerado:



12/03/2026

Prof. Rafael

47

Interrupções

- Parte do tratamento é feito por hardware e outra parte por software:

Via hardware	1. Um sinal de interrupção é gerado para o processador. 2. Após o término da execução da instrução corrente, o processador identifica o pedido de interrupção. 3. Os conteúdos dos registradores PC e de status são salvos. 4. O processador identifica qual a rotina de tratamento que será executada e carrega o PC com o endereço inicial desta rotina.
Via software	5. A rotina de tratamento salva o conteúdo dos demais registradores do processador na pilha de controle do programa. 6. A rotina de tratamento é executada. 7. Após o término da execução da rotina de tratamento, os registradores de uso geral são restaurados, além do registrador de status e o PC, retornando à execução do programa interrompido.

12/03/2026

Prof. Rafael

48

Interrupção

- Duas implementações em HW:
 - Vetor de interrupções:
 - Vetor contendo o código de cada interrupção e o endereço da rotina de tratamento;
 - Registrador de interrupção:
 - Somente uma rotina de tratamento. O código é identificado no registrador pelo SW do SO;
- Interrupções são geradas frequentemente, inclusive durante o tratamento de uma interrupção. Abordagens para o problema:
 - Desligar e ignorar interrupções;
 - Controlador de interrupções:
 - Fila de interrupções;
 - Prioridades de interrupções;

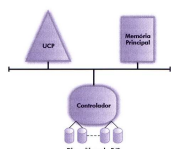
12/03/2026

Prof. Rafael

49

Operações de E/S

- UCP faz E/S através de operações especiais de leitura/escrita;
 - Ou, dependendo do processador, através das operações de R/W da MP, porém em endereços especiais;
- Controlador ou interface de E/S:
 - Simplificar o acesso aos dispositivos;
 - Liberar a UCP para outras atividades;



12/03/2026

Prof. Rafael

50

Operações de E/S

- Modos de Operação:
 - Espera ocupada:
 - Processador requisita E/S ao controlador e fica a cada ciclo verificando se a operação foi concluída;
 - E/S é muito mais lenta do que a UCP;
 - E/S Controlada por interrupção:
 - Controlador interrompe a UCP quando o dispositivo está pronto;
 - UCP fica livre para executar outros aplicativos;
 - UCP apenas precisa controlar a cópia dos dados (pode ser um gargalo);
 - E/S por DMA – Acesso Direto à Memória:
 - Controlador recebe da UCP um endereço de MP onde deve ler/escrever dados;
 - Controlador lê/escreve na MP de forma autônoma e somente interrompe a UCP quando toda a operação foi concluída;

12/03/2026

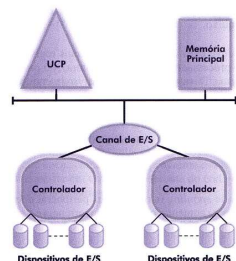
Prof. Rafael

51

Operações de E/S

Canal de E/S ou Processador de E/S:

- Controla o barramento;
- Possui memória para armazenamento dos programas de E/S;



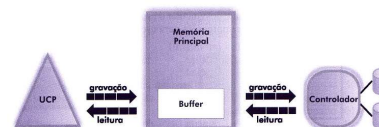
12/03/2026

Prof. Rafael

52

Buffering

- Técnica que consiste em utilizar a MP para armazenamento temporário de dados para E/S;
- Minimiza a disparidade de velocidade UCPxE/S;
- Buffer deve armazenar dados não processados, de forma que a UCP nunca precise aguardar por E/S;



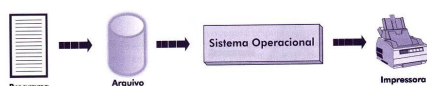
12/03/2026

Prof. Rafael

53

Spooling

- Utilizado também para minimizar a diferença de velocidade entre UCP e E/S;
- Ao invés de usar a MP para buffer usa o disco;
- Dispositivos de E/S mais lentos: impressoras, leitoras de cartão;



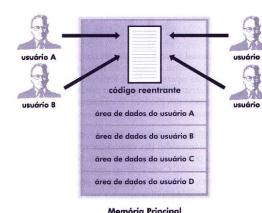
12/03/2026

Prof. Rafael

54

Reentrância

- Permitir que um mesmo programa em memória seja executado por usuários ou aplicativos diferentes;
 - Poupa recursos da MP;
 - Pode existir reentrância no próprio programa do usuário;



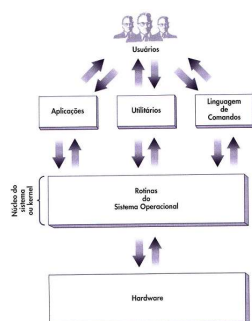
12/03/2026

Prof. Rafael

55

Estrutura do Sistema Operacional

- Se divide basicamente em:
 - Núcleo ou kernel;
 - Aplicativos e utilitários;
- Difícil compreensão pois é disparado frequentemente por eventos assíncronos como interrupções que são originadas no HW;
- Alta incidência de concorrência e códigos reentrantes;



12/03/2026

Prof. Rafael

56

Estrutura do Sistema Operacional

- Funções do Núcleo:
 - Tratamento de interrupções;
 - Gerência de processos e threads;
 - Sincronismo e comunicação entre processos/threads;
 - Gerência de Memória;
 - Gerência do Sistema de Arquivos;
 - Gerência da UCP - multiprogramação;
 - Gerência de E/S;
 - Gerência de rede;
- Funções acessórias:
 - Contabilização de uso do sistema;
 - Auditoria e segurança do sistema;

12/03/2026

Prof. Rafael

57

Estrutura do Sistema Operacional

- Multiprogramação:
 - SO deve fornecer segurança aos aplicativos;
 - Proteção de espaços de endereçamento;
 - SO deve fornecer transparência aos aplicativos durante as trocas de contexto;
 - Do ponto de vista de cada aplicativo ou usuário, a UCP não é compartilhada;

12/03/2026

Prof. Rafael

58

58

Estrutura do Sistema Operacional

- Modo de Acesso:
 - É um recurso do hardware que auxilia o SO a ser implementado de forma segura;
 - Modo kernel:
 - permite o uso de todas as instruções, incluindo: troca de modo de acesso, desligamento de interrupções, instruções para E/S, acesso a todo o espaço de endereçamento, etc.
 - Modo usuário:
 - Impõe às demais aplicações um ambiente protegido;
 - Acesso somente ao espaço de endereçamento do aplicativo;
 - Acesso ao hardware somente através do SO;
 - Bugs de SO: liberar modo kernel;
 - Bugs de Aplicativos: acessar um vetor com índice fora do espaço alocado;
 - Memória de outro aplicativo ou mesmo do kernel;
 - Proteção de Memória;

12/03/2026

Prof. Rafael

59

59

Chamadas de Sistema

- Rotinas do SO ou System Calls: forma dos aplicativos comunicarem-se com o SO solicitando um de seus serviços;
- Proteção por software: administrador do SO dá permissões aos aplicativos/usuários para executar algumas system calls;
- Proteção por hardware: processador gera interrupção quando aplicativo utiliza instrução não permitida;

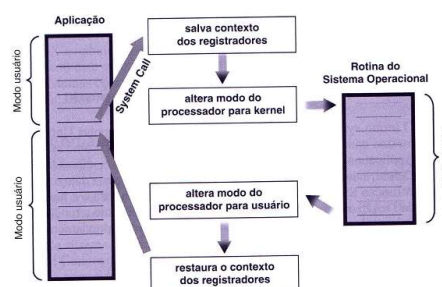
12/03/2026

Prof. Rafael

60

60

Chamadas de Sistema



12/03/2026

Prof. Rafael

61

61

Chamadas de Sistema

- Funcionam como uma chamada a procedimento num aplicativo;
- Explícita:
 - Usuário sabe que está fazendo uma system call:
 - Java: `System.currentTimeMillis();`
- Implícita:
 - System call feita implicitamente por um comando da linguagem de programação:
 - Java: `new java.util.Date();`

12/03/2026

Prof. Rafael

62

62

Chamadas de Sistema

Funções	System Calls
Processos e Threads	Criação e eliminação
	Alteração das características
	Sincronização e comunicação
Memória	Obtenção de informações
	Alocação e desalocação
Sistema de Arquivos	Criação e eliminação de arquivos e pastas
	Alteração das características de arquivos e pastas
	Abertura e Fechamento de arquivos
	Leitura e Gravação de arquivos
Dispositivos de E/S	Obtenção das informações sobre arquivos e pastas
	Alocação e desalocação
	Operações de E/S
	Obtenção de Informações

12/03/2026

Prof. Rafael

63

63

Chamadas de Sistema

- **POSIX:**
 - Portable Operating System Interface;
 - Tentativa de Padronização das chamadas de sistemas para facilitar a portabilidade de aplicações entre os diferentes SOs;
 - Maioria dos SOs oferece algum suporte ao POSIX como MS Windows, Linux, AIX, Solaris;
- **Linguagem de Comandos:**
 - Interface mais simples para as chamadas do SO;
 - Cada SO tem sua linguagem, permitindo inclusive o desenvolvimento de *shell scripts* com estruturas de decisão, etc;
 - Outros sistemas como o MS Windows ou o MacOS disponibilizam interfaces gráficas para as chamadas de sistema;

12/03/2026

Prof. Rafael

64

64

Boot-up / Shutdown

- **Boot-up:** procedimento de inicialização do computador;
 - Como a MP é volátil, quando o computador é ligado a MP está vazia;
 - Uma pequena parte da MP é de memória ROM e contém um programa de inicialização;
 - CPU inicia pela instrução fixa num endereço de memória;
 - ROM possui rotina para teste do hardware e carga para a MP do setor de boot do disco (setor 0);
 - Programa do setor de boot possui rotinas específicas para carga do SO para a MP;
- **Shutdown:**
 - Processo contrário, onde o SO precisa preparar o computador pra ser desligado;
 - Desalocar recursos, esvaziar buffers de escrita, etc;

12/03/2026

Prof. Rafael

65

65

Arquitetura do Kernel

- O sistema operacional é bastante complexo do ponto de vista de implementação:
 - OS/360 → 1 milhão de instruções Assembly
 - MULTICS → 20 milhões de instruções Assembly
 - Windows 2000/NT: 40 milhões de linhas de código C/C++;
- Linguagens de alto nível facilitam o desenvolvimento e a portabilidade para diferentes arquiteturas;
 - Porém pioram o desempenho;
 - Partes críticas do SO como escalonador, tratamento de interrupções ainda são escritas em Assembly

12/03/2026

Prof. Rafael

66

66

Arquitetura do Kernel

- Uma tendência é o uso do paradigma orientado a objetos para o desenvolvimento do SO com os benefícios:
 - Melhoria na organização;
 - Redução no tempo de desenvolvimento e manutenção;
- A estrutura interna, bem como o relacionamento entre estes objetos pode variar conforme a concepção dos SOs:

12/03/2026

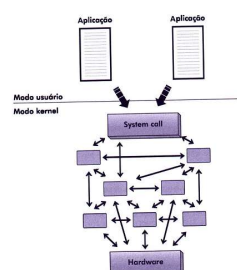
Prof. Rafael

67

67

Arquitetura do Kernel

- **Arquitetura Monolítica:**
 - Módulos ou objetos são compilados e ligados posteriormente;
 - Relação entre os objetos é livre;
 - Alteração em um objeto pode resultar em alterações em toda uma cadeia de dependências;
 - “Filosofia” do MS-DOS, MS-Windows (anteriores ao NT), Linux e alguns outros UNIX;



12/03/2026

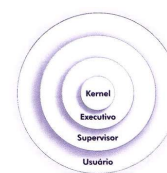
Prof. Rafael

68

68

Arquitetura do Kernel

- **Arquitetura de Camadas:**
 - Separação das funções por camadas onde uma camada somente pode chamar uma rotina da camada imediatamente abaixo:



12/03/2026

Prof. Rafael

69

69

Arquitetura do Kernel

- Máquina Virtual – *Virtual Machine (VM)*:
 - Cria um nível intermediário entre o SO e o HW chamado Máquina Virtual;
 - Permitem que vários SOs diferentes rodem sobre o mesmo HW;
 - Cada SO tem um cópia do HW idêntico ao original porém simulado;
 - O supervisor da máquina virtual, ou Hypervisor, roda em modo kernel e os SOs usam um “modo kernel simulado”;
 - O Hypervisor controla todas as interrupções, repassando-as aos SOs.

12/03/2026

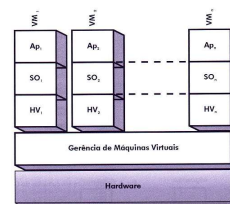
Prof. Rafael

70

70

Arquitetura do Kernel

- Vantagens:
 - Portabilidade de código escrito para VM ao invés de HW específico (Java Virtual Machine);
 - Consolidação de vários servidores subutilizados em um apenas;
 - Facilidade de escalabilidade e balanceamento de carga: VMs podem migrar de um HW para outro facilmente;
- Precisam de algum suporte do hardware para funcionarem. Ex. Intel VT;



12/03/2026

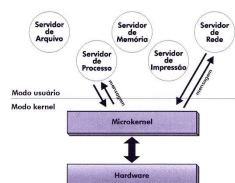
Prof. Rafael

71

71

Arquitetura do Kernel

- Microkernel:
 - Reduzir o kernel ao mínimo possível;
 - Implementar as funções do SO como servidores executando em modo usuário;
 - Somente os servidores podem chamar o microkernel através de mensagens;
 - As aplicações são clientes dos servidores;
- Vantagens
 - menor interdependência e facilidade na expansão e manutenção do SO;
 - Facilita a implementação de SOs distribuídos ou em arquiteturas multiprocessadas;



12/03/2026

Prof. Rafael

72

72

Exercícios

1. Como seria utilizar um computador sem sistema operacional? Quais são suas duas principais funções?
2. Explique o conceito de máquina virtual. Qual a grande vantagem em utilizar este conceito?
3. Defina o conceito de uma máquina de camadas.
4. Quais as vantagens dos sistemas multiprogramáveis?
5. Qual a grande diferença entre sistemas de tempo compartilhado e sistemas de tempo real? Quais as aplicações são indicadas para tempo real?
6. Qual a grande diferença entre sistemas fracamente acoplados e fortemente acoplados?

12/03/2026

Prof. Rafael

73

73

Fim

- Fonte para conteúdo e ilustrações:
 - MACHADO, Francis Berenger; MAIA, Luiz Paulo. **Arquitetura de Sistemas Operacionais**. Editora LTC, 5ª Ed., 2013.

12/03/2026

Prof. Rafael

74

74